DWFA

Etude sur l’eau potable

1. Contexte

L’**ONG DWFA** en charge de donner accès à l’eau potable dans le monde établit une étude afin de **déterminer le ou les pays les plus dans le besoin en eau potable.**

Cela permettrait de leur octroyer **une aide dans le cas ou des financements seraient accordés à DWFA.**

L’analyse de données doit nous permettre d’avoir une vision complète sur l’accès à l’eau va tourner autour des **3 domaines d’expertise de DWFA**:

1. Création de services d’accès à l’eau potable
2. Modernisation de services d’accès à l’eau déjà existants
3. Consulting auprès d’administrations/gouvernements à propos des politiques d’accès à l’eau

2. Traitement des données

Colonnes modifiées :

- Changement des “.” en “,” (power BI français)
- Changements des types de colonne (chiffres et année en numeric / float) data qualititives en texte.
- Colonne renommées

Ajout de clés dans les tables pour les lier entre elles :

- year - country - granularity.

Calculs:

- Sommes réalisées sur certaines données (sélections de certaines données afin d’avoir des sommes basées sur les lignes de “Total” uniquement et éviter les doublons de données.
- Agrégations (moyenne)

3. Blueprint

Besoin utilisateurs	Mesures spécifiques à utiliser	Visualisation	Page/Onglet/Vue
Voir l'évolution de la population rurale et urbaine par pays vs accès à l'eau	Population rurale et accès à l'eau rural par année	Line plot / histogramme empilée	Vue nationale / choix du pays
Comprendre la densité de population	Population urbaine VS rurale	Bar empilé	monde / continentale / nationale
Vue nationale / choix du pays	Agrégation Stabilité politique par continent (par la moyenne)	Carte du monde	Continentale…
Indicateur : Domaine 1 (création de services)	Le taux d'accès à l'eau potable et le taux de population urbaine.	scatter plot…	vue nationale/ choix du pays / continent / monde
Le taux de mort due à l'eau insalubre	Wash death rate en 2016	bar chart ou camembert selon les vues ou jauge -> monde	vue nationale/ choix du pays / continent / monde
Indicateur : Domaine 2 : Determiner quels pays ont besoin d'ameliorer leurs services en eau	Basic VS managed services water par pays	Scatter plot	vue nationale
Indicateur : Domaine 3: Comparer l'efficacité molitique avec l'accès à l'eau pour voir s'il y a un lien entre les deux	Efficacité politique: Stabilité politique / Taux de mortalité (taille de bulle) VS Accès à l'eau potable basic	Scatter plot	Vue Nationale
Voir l'accès à l'eau potable en fonction de la population	Population totale aggrégée par continent	Scatter plot	nationale / continentale / mondiale
Voir les différences entre l'accès à l'eau bien managé ou basic	Basic VS managed services water par pays	line chart pour l'évolution dans le temps (monde) ou bar groupées pour la vision par continent avec moyenne sur toute la période	Vue monde ou continent
Etat de la stabilité politique mondiale afin d'être alerte sur les risques sanitaires et sécuritaires pouvant apparaitre prochainement	Stabilité politique somme monde	Line chart ou jauge	vue monde

4. Choix du support

Offres d’emploi et demande de maîtrise de power bi sur le marché (utilisation de Windows)

Intérêt pour Power BI dans certains services airbus (alternance et continuité professionnelle)

5. Rapport

National
Etude sur l'eau
Choisissez vos filtres
Country
Tout
Niveau Instabilité
Tout
Year
Tout
Wash Death
0,08
246 087,90
L'eau et la mortalité
% mortalité due à une exposition à de l'eau pas saine par granularité
Granularity Female Male Total
% Mortality rat...
Country
Evolution de la population
Population Rural VS Accès à l'eau rural
Country Afghanist... Albania Algeria American... Andorra
Population Rural
Année
Densité moyenne de population entre 2000 et 2018
Population Rural Population Urban
Population Rurale
Population Rural et ...
India China China... Indon... Pakist... Bangl... Nigeria Ethio... Viet... Unite... Philip... Egypt Thaila... Demo... Russi... Myan... Unite...
Country
Création de services
Accès à l'eau et population urbaine
Country (Vide) Afghanistan Albania Algeria Andorra
%_Population_Urbaine
% Accès à l'eau potable (basic)
Modernisation des services
Moyenne par pays d'accès aux services d'eau basic VS safely Managed
Country Afghanistan Albania Algeria Andorra Angola
% de population ayant ...
% de population ayant des services basics
Consulting
Comparatif Efficacité politique et Stabilité politique
Country (Vide) Afghanistan Albania Algeria Angola
Efficacité politique (accès...
Stabilité Politique

6. Ouverture et choix pays possible

Pays dans le besoin d'eau potable

Chad	Ethiopie	Mozambique
Congo	Uganda	Tanzanie
	Somalie	

Pays à faire bénéficier de l'aide (sur lesquels concentrer ses efforts)

Ethiopie = Besoin particulier

Les autres pays aussi mais manque de données sur leur accès à l'eau "safely managed"

La solution la plus équitable serait d'établir une aide à proportion des indicateurs =
mort + accès à l'eau basic potable + stabilité politique

avec une attention sur les pays à la population urbaine importante (pour ne pas engendrer d'urgence sanitaire en centre ville)